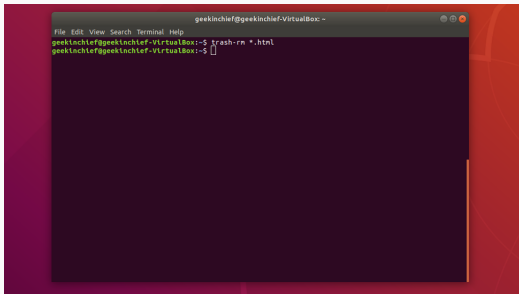


SSH, Туннелирование, Fast Reverse Proxy

18 февраля 2026 г.

Терминал — устройство, используемое для взаимодействия пользователя с компьютером через командную оболочку ОС.

Эмулятор терминала — графическое приложение для работы с командной оболочкой ОС.



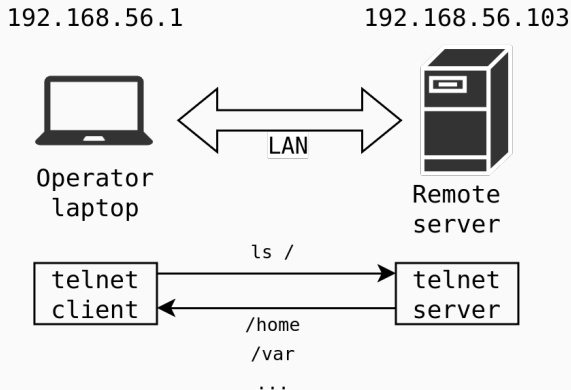
Командная оболочка (shell) — программа, предоставляющая текстовый интерфейс для взаимодействия пользователя с операционной системой.

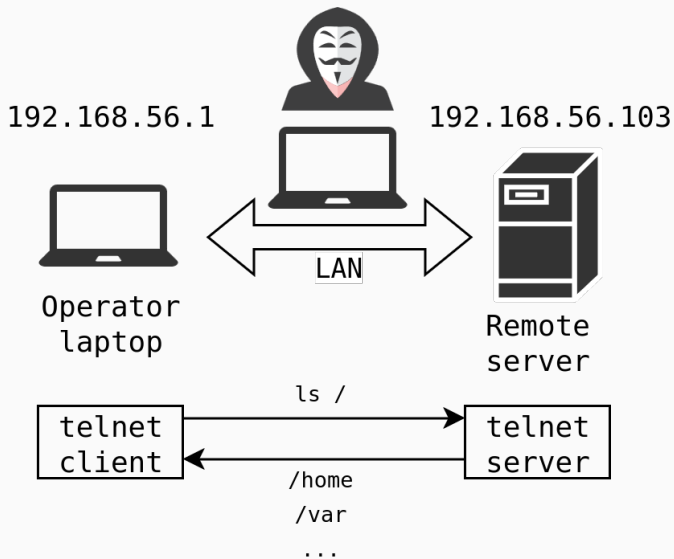
Виды взаимодействий:

- Запуск и управление программами
- Управление файловой системой
- Администрирование системы
- Автоматизация и скриптинг

Удаленный доступ к shell

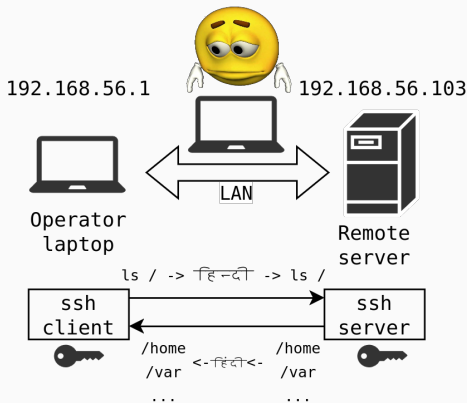
Telnet — сетевой протокол для взаимодействия с командной оболочкой ОС удаленного сервера.





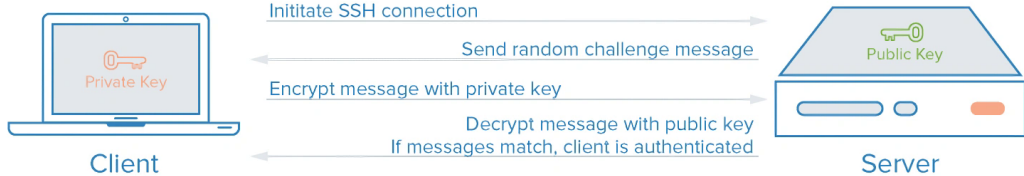
Secure Shell

Secure Shell (SSH) — криптографический сетевой протокол для безопасного взаимодействия с командной оболочкой ОС удаленного сервера.



SSH key authorization

SSH Key Authentication



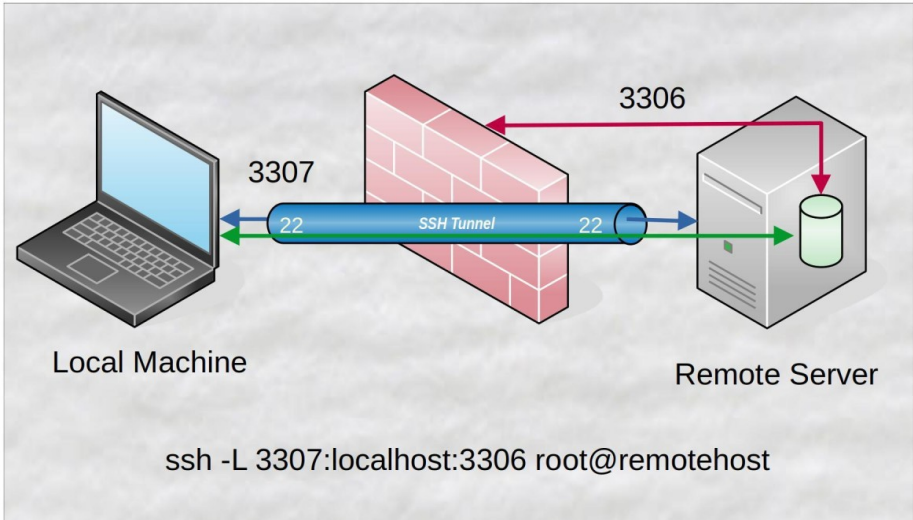
Туннелирование — технология инкапсуляции одного сетевого протокола в другой для создания канала передачи данных

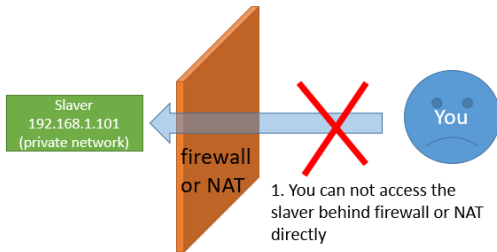
Назначение:

- Обход сетевых ограничений (NAT, firewall)
- Обеспечение безопасности передачи данных

Принцип работы:

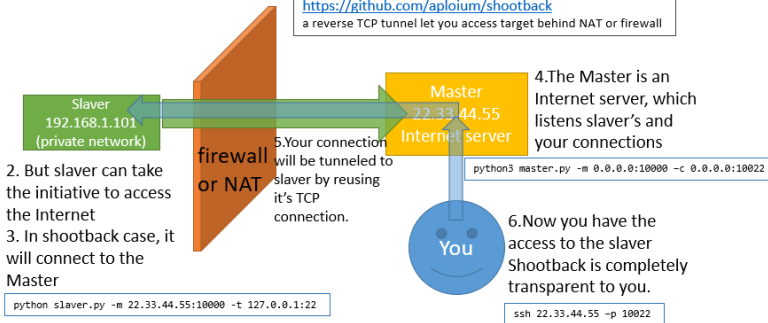
1. Исходный трафик упаковывается в другой протокол
2. Передается через промежуточный сервер
3. Распаковывается на стороне получателя





<https://github.com/aploium/shootback>

a reverse TCP tunnel let you access target behind NAT or firewall



Демонстрация: Туннелирование через SSH

Что покажем:

- Запуск веб-сервера на удаленной машине
- Создание SSH туннеля: локальный порт → удаленный сервис
- Доступ к удаленному серверу через локальный порт
- Перенаправление запросов с удаленного сервера на локальный порт

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

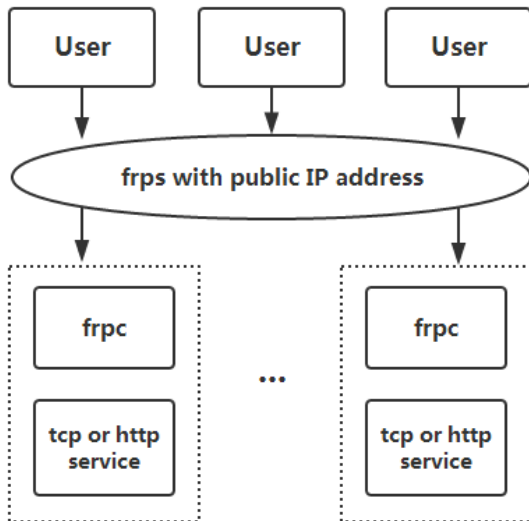
Fast Reverse Proxy (FRP) — обратный прокси сервер с поддержкой туннелирования до клиентов

Возможности FRP:

- HTTP туннели
- TCP туннели
- UDP туннели
- Работа через NAT и firewall

Архитектура:

Клиент → FRP Server ← FRP Client ← Сервер



Что покажем:

- Установка и настройка FRP клиента
- Создание HTTP туннеля для веб-сервера
- Создание TCP туннеля для SSH доступа
- Доступ к внутренним сервисам через внешний домен

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

- **HTTP** — основа веб-коммуникации (заголовки, статус коды)
- **Forward Proxy** — клиент → прокси → интернет
- **Reverse Proxy** — интернет → прокси → сервер
- **Туннелирование** — создание канала передачи данных через сеть

Вопросы?